
L'alchimiste en devenir

Cher apprenti alchimiste, l'examen de Poudlard étant derrière vous, il est grand temps pour vous de commencer les cours de potions. Dans le cadre de ce travail pratique, vous devrez construire et maintenir un compendium de recettes. En qualité d'alchimiste, vous pourrez faire la création de nouvelles recettes de potions ou bien simplement faire la fabrication de potions déjà existantes. Attention, certaines seront plus difficiles que d'autres!

Tout d'abord, vous aurez besoin, de toute évidence d'un alchimiste! Voici comment celui-ci doit être construit dans le code.

Alchimiste

Nom	Description
Nom	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant le nom de l'alchimiste.
Niveau	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, qui représente le niveau (ou level en bon français) de notre alchimiste. Des calculs seront fait en fonction de cette propriété.
Expérience	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, qui représente le nombre de points d'expérience que l'alchimiste a obtenu.
FairePotion	Méthode qui reçoit une recette et qui retourne si l'alchimiste réussit ou non la fabrication.
AjouterExperience	Méthode qui reçoit un nombre d'expérience et applique un traitement sur les points d'expérience de l'alchimiste.

FairePotion : Nous souhaitons donc faire la fabrication d'une potion à partir d'une recette connue. Voici la logique derrière cette méthode.

Le taux d'échec est calculé par la difficulté d'une recette multipliée par 25%

Le taux d'expérience de l'alchimiste est calculé par son niveau multiplié par 5%

Le taux de réussite est donc calculé par le taux d'échec moins le taux d'expérience.

Le jet de tentative sera calculé par un aléatoire entre 1 et 100.

Si le jet de tentative est plus grand ou égale au taux de réussite, la potion est réussie. Sinon, la tentative est infructueuse.

Dans le cas d'une réussite, on veut ajouter de l'expérience à l'alchimiste. Celui-ci se verra ajouter un nombre de points d'expérience en fonction de celui défini par la recette.

AjouterExperience : Si notre alchimiste réussit une potion, celui-ci reçoit des points d'expérience qui lui permettront de monter de niveau. Si le nombre de points d'expérience de l'alchimiste est de 1000 ou plus, celui-ci monte d'un niveau et on réinitialise le nombre de points d'expérience en enlevant 1000. Autrement dit, il faut 1000 points d'expérience pour passer au niveau suivant.

Un alchimiste, aussi célèbre soit-il, a besoin de suivre une recette afin de réussir à faire ses potions. Nous conceptualiserons une recette de la manière suivante.

Recette

Nom	Description
Nom	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant le nom de la recette.
Difficulte	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant la difficulté de la recette. Les valeurs possibles vont de 1 à 5
PointExperience	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant le nombre de points d'expérience que donne la recette lorsque réussie.
ingredients	Attribut privé (ni get, ni set) de la classe qui contient les trois ingrédients nécessaires pour fabriquer la recette.
ObtenirPrix	Méthode qui parcourt la liste des ingrédients et qui retourne la somme des prix de chacun
ContientIngredient	Méthode qui reçoit une chaîne de caractères et qui parcourt la liste afin de dire si l'un des ingrédients a le même nom.
ToString	Surcharge de ToString afin que la représentation en chaîne de caractère de Recette soit pareil qu'une ligne du fichier texte de recettes.

Comme nous venons de le voir, une recette est composée de trois ingrédients. On peut définir un ingrédient comme suit :

Ingrédient

Nom	Description
Nom	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant le nom de l'ingrédient.
Prix	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant le prix unitaire de l'ingrédient
ToString	Surcharge de ToString afin que la représentation en chaîne de caractère de l'ingrédient

Finalement, nos expériences auront besoin d'un endroit pour avoir lieu. Il s'agit du laboratoire où notre alchimiste pourra travailler.

Laboratoire

Nom	Description
Ingredients	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant la liste de tous les ingrédients connus
Recettes	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, représentant la liste de toutes les recettes connues
Proprietaire	Attribut, ne permettant pas la modification à l'extérieur de la classe, contenant l'alchimiste qui fera les expériences
FairePotion	Méthode qui reçoit 3 noms d'ingrédient et qui tente de faire une potion. Elle retourne le résultat de l'expérience.
CreerNouvellePotion	Méthode qui reçoit l'information nécessaire afin de faire l'ajout d'une nouvelle recette dans le compendium.
TrouverRecette	Méthode qui recherche dans la liste de recette et retourne celle qui correspond au nom reçu en paramètre. Retournera null si n'existe pas.
TrouverIngredient	Méthode qui recherche dans la liste des ingrédients et retourne celui qui correspond au nom reçu en paramètre. Retournera null si n'existe pas.
AjouterRecette	Méthode qui ajoute dans le fichier recettes.txt une recette reçue en paramètre.

FairePotion : Nous souhaitons donc faire la fabrication d'une potion à partir de 3 noms d'ingrédients. Voici la logique derrière cette méthode.

Il faut d'abord vérifier dans le compendium (liste de recettes) pour voir s'il existe une recette avec ces trois ingrédients. Si ce n'est pas le cas, le résultat de l'expérience retournera que l'expérience n'a pas été un succès et que la recette n'existe pas.

Si la recette existe, notre alchimiste tentera de faire la potion. Le succès dépendra de si l'alchimiste réussit ou non à faire la potion.

CreerNouvellePotion : Notre alchimiste est parfois créatif et il aimerait faire l'invention d'une nouvelle potion qui ne figure pas dans le compendium. À partir des informations reçues en paramètre, il devra;

Vérifier dans le compendium (liste de recettes) pour voir s'il existe une recette avec ces trois ingrédients. Si c'est le cas, on dira que l'expérience n'est pas un succès puisque la recette existait déjà.

Si la recette n'existe pas, il faudra alors retrouver les trois ingrédients à partir de la liste d'ingrédients et faire la construction d'une nouvelle recette à partir de ceux-ci. Une fois que vous aurez une instance de recette entre les mains, il sera le temps d'immortaliser celle-ci en l'inscrivant dans le compendium à l'aide de la méthode `ajouterRecette` et ainsi, l'expérience est considérée comme réussie.

Le programme principal de son côté

Main : Tout d’abord on demandera le nom de l’alchimiste qui sera notre protagoniste pour cette belle aventure.

Il faudra ensuite faire la création du laboratoire qui nécessitera l’obtention des listes de recettes et d’ingrédients préalablement.

De là, l’utilisateur pourra choisir entre trois options dans une boucle de jeu.

- 1 – Faire une potion
- 2 – Créer une nouvelle recette
- 3 – Quitter. Il perdra la progression de son alchimiste et le programme se terminera.

Pour la première option, on affichera la liste des ingrédients à la console. L’utilisateur devra en choisir trois. Ensuite, nous ferons appel au laboratoire pour tenter l’expérience et nous afficherons le résultat à l’utilisateur.

Pour la deuxième option, on affichera encore une fois les ingrédients à la console. L’utilisateur devra en choisir trois. Ensuite, il devra saisir les informations supplémentaires pour une recette. Finalement, nous ferons appel au laboratoire pour tenter l’expérience et nous afficherons le résultat à l’utilisateur.